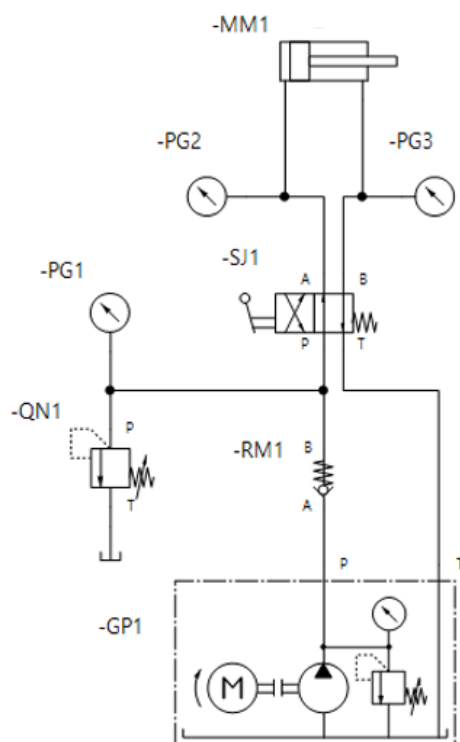


Dvojčinný válec

Zadání

- Porozumění principu dvojčinného válce, který je ovládán rozváděcím ventilem 4/2.
- Základní princip dvojčinného válce.
- Síly válce, rychlosti zasouvání a vysouvání.
- Hydraulický rozváděcí ventil 4/2.

Schéma obvodu



Použité prvky

Označení prvku	Množství	Popis	Označení
-GP1	1	Hydraulický agregát	SAI93261
-RM1	1	Zpětný ventil	SAI9211
-PG1, -PG2, -PG3	3	Manometr	SAI9209/07
-QN1	1	Pojistný ventil	SAI9202
-SJ1	1	Rozváděcí ventil 4/2	SAI9212
-MM1	1	Dvojčinný hydraulický válec	SAI9239
	7	Hadice	SAI9216

Pracovní postup

- Identifikujte prvky ve schématu.
- Sestavte schéma obvodu. Ujistěte se, zda jsou rychlospojky správně spojeny.
- Nastavte tlak hydro agregátu na 50 bar.
- Nastavte tlak (-PG1) pojistného ventilu na 30 bar.
- Přestavte rozváděcí ventil 4/2 a запиšte čas zdvihu a tlaky -PG2 a -PG3.
- Vyplňte příloženou tabulku

Naměřené hodnoty na pracovišti č.

Pohyb pístnice	Pozice ventilu 4/2	Tlak -PG2 (bar)	Tlak -PG3 (bar)	Čas (s)	Rychlost (m/s)
Vysouvání	PA/BT				
Koncová poloha	PA/BT			-	-
Zasouvání	PB/AT				
Počáteční poloha	PB/AT			-	-

Naměřené hodnoty ve FluidSIM

Pohyb pístnice	Pozice ventilu 4/2	Tlak -PG2 (bar)	Tlak -PG3 (bar)	Čas (s)	Rychlost (m/s)
Vysouvání	PA/BT				
Koncová poloha	PA/BT			-	-
Zasouvání	PB/AT				
Počáteční poloha	PB/AT			-	-

Kontrolní otázky

- Zjistěte velikosti ploch pístu a pístnice a jejich poměr.
- Spočítejte sílu válce a rychlost při zasouvání válce.
- Spočítejte sílu válce v koncových polohách. Která je větší a proč se síly liší?
- Rychlosti vysouvání a zasouvání nejsou stejné. Určete poměr těchto rychlostí a porovnejte s poměrem ploch.

Vzorce

1. Plocha

$$\begin{aligned} - S1 &= \frac{\pi \cdot d^2}{4} \\ - S2 &= \frac{\pi \cdot d^2}{4} \end{aligned}$$

S1 – plocha válce [m²]

S2 – plocha pístnice [m²]

d – průměr [m]

2. Síla válce

- Síla, kterou válec vyvine, závisí na tlaku v kapalině a ploše pístu (nebo pístní tyče)
$$F1 = p \cdot S1$$
- Pro vysouvání (působí pouze plocha pístu)
$$F1 = p \cdot S1$$
- Pro zasouvání (působí plocha pístu – pístní tyč)
$$F2 = p \cdot (S1 - S2)$$

F - síla [N]

p - tlak [Pa]

S1 - plocha pístu [m²]

S2 - plocha pístní tyče [m²]

2. Objem válce

- Při vysunutí
$$V1 = S1 \cdot h$$
- Při zasunutí
$$V2 = (S1 - S2) \cdot h$$

V - objem [m³]

S1 - plocha pístu [m²]

S2 - plocha pístní tyče [m²]

h - zdvih [m]

3. Tlak ve válci

- Při vysunutí

$$p1 = \frac{F}{S1}$$

- Při zasunutí

$$p2 = \frac{F}{S1-S2}$$

p - tlak [Pa]

F - síla [N]

S1 - plocha pístu [m²]

S2 - plocha pístní tyče [m²]

4. Objemový tok

- Při vysouvání

$$Q1 = \frac{S1 \cdot h}{t}$$

- Při zasouvání

$$Q2 = \frac{(S1-S2) \cdot h}{t}$$

Q - objemový tok [l/min]

S1 - plocha pístu [m²]

S2 - plocha pístu [m²]

h - zdvih [m]

t - čas [min]

5. Rychlost pístnice

- Při vysouvání

$$v1 = \frac{Q}{S1}$$

- Při zasouvání

$$v2 = \frac{Q}{S1-S2}$$

V - rychlost [m/s]

Q - objemový tok [l/min]

S1 - plocha pístu [m²]

S2 - plocha pístnice [m²]

6. Účinnost

Q teoretický

- je objemový tok vypočítaný pouze z geometrie stroje (např. zdvihový objem čerpadla × otáčky).
- předpokládá, že čerpadlo je ideální, bez netěsností a bez ztrát.

Q skutečný

- je objemový tok, který skutečně měříme na výstupu.
- je vždy menší než teoretický, protože část média uniká vnitřními netěsnostmi čerpadla (únik přes píst, ventil, těsnění) a vlivem stlačitelnosti kapaliny a dalších ztrát.

$$\eta = \frac{Q_{\text{skutečná}}}{Q_{\text{teoretická}}}$$

η = účinnost [%]

$Q_{\text{skutečný}}$ = skutečný objemový tok [l/min]

$Q_{\text{teoretická}}$ = teoretický objemový tok [l/min]

7. Rychlost

- $v = \frac{s}{t}$

v – rychlost [m/s]

s – dráha [m]

t – čas [s]